

Chapitre 11

Anticipations, prime de risque, convexité et forme de la courbe

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les anticipations, seules

- (a) Écrire l'équation qui relie le taux zéro à N ans aux taux courts anticipés successifs, dans le cas où les investisseurs anticipent la trajectoire future du taux court avec certitude.
- (b) Pourquoi une trajectoire anticipée croissante du taux court engendre-t-elle une courbe des taux croissante ? Justifier par l'argument d'absence d'arbitrage — que ferait un investisseur si ce n'était pas le cas ?
- (c) Pourquoi est-il difficile de défendre l'idée que les investisseurs ont des anticipations granulaires sur le taux court à très long terme (par exemple, dans 29 ans contre dans 30 ans) ? Que devient alors le raisonnement par anticipations à très long terme ?
- (d) Expliquer pourquoi les anticipations seules ne peuvent pas tout expliquer de la forme de la courbe, et quelles sont les deux forces supplémentaires nécessaires.

Exercice 2 — La convexité

- (a) Décrire le cadre dans lequel on isole l'effet de la volatilité : quelle hypothèse fait-on sur l'attitude des investisseurs face au risque dans cette section ?
- (b) Énoncer l'inégalité de Jensen appliquée à la fonction de prix $1/(1+r)$. Pourquoi cette fonction est-elle convexe en r , et que cela implique-t-il pour le signe de l'effet de convexité sur le taux zéro ?
- (c) Montrer, sans calcul, pourquoi l'effet de convexité est nul en l'absence de volatilité ($\sigma = 0$), quelle que soit la trajectoire anticipée du taux court.
- (d) Décrire comment l'effet de convexité évolue avec la maturité et avec le niveau de la volatilité. Pourquoi ces deux propriétés vont-elles dans le même sens économiquement ?

Exercice 3 — La prime de risque et la synthèse des trois forces

- (a) Décrire le principe de la modélisation de la prime de risque par un supplément ajouté aux taux d'actualisation, proportionnel au nombre d'années de risque de duration restant à courir.
- (b) Pourquoi un zéro-coupon à trois ans porte-t-il, dans cette modélisation, une prime de risque plus importante qu'un zéro-coupon à deux ans ? Quelle est l'hypothèse implicite sur le nombre d'années de risque porté par chaque titre ?
- (c) Dans quelles circonstances relatives l'effet de prime peut-il dominer l'effet de convexité à court terme, et dans quelles circonstances la convexité finit-elle par l'emporter à long terme ? Comment la concavité de la courbe permet-elle de détecter la présence de convexité même lorsque la courbe reste croissante ?
- (d) Que montrent Homer et Sylla sur la forme historique moyenne de la courbe des taux, et pourquoi cette observation empirique ne permet-elle pas de trancher définitivement la question de l'existence d'une prime de risque structurelle ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 10, 9, 8, 7)

Exercice 4 — Ce qui détermine la forme de la courbe, à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 10 calculait une dérive positive de 30,24 points de base entre les probabilités réelles et risque-neutre du taux court, sans en expliquer l'origine économique au-delà d'une « aversion au risque » générique. La troisième force isolée par ce chapitre — la prime de risque, qui s'accumule avec la duration — donne précisément le contenu économique de cette dérive : montrer que la dérive du chapitre 10 est une instance particulière, à un seul nœud d'arbre, du mécanisme de

prime de risque généralisé et décomposé (de la convexité) par ce chapitre.

- (b) Le chapitre 9 utilisait le DV01 — la sensibilité du prix à une variation de taux — comme unique critère pour dimensionner une couverture, un outil purement mécanique de gestion du risque. La prime de risque de ce chapitre repose sur exactement la même notion de sensibilité à la duration, mais lui donne un rôle radicalement différent : elle devient un **déterminant du prix** lui-même, et non plus seulement un outil de couverture. Montrer que le DV01, mobilisé au chapitre 9 pour neutraliser un risque, réapparaît ici comme la variable même qui explique pourquoi ce risque est rémunéré.
- (c) Le chapitre 8 résumait la dépendance entre défauts par un unique paramètre de corrélation ρ , une simplification déjà critiquée pour son incapacité à refléter une réalité multiforme. Ce chapitre met en garde contre une simplification analogue pour la courbe des taux : réduire sa forme à une seule cause — par exemple, « la courbe monte parce que les taux vont monter » — ignorerait les deux autres forces, convexité et prime de risque, actives simultanément. Montrer que la décomposition en trois forces de ce chapitre est, au fond, le même type de mise en garde méthodologique que celle déjà adressée à la copule à un paramètre du chapitre 8 : un phénomène multicausal ne se laisse pas réduire à un seul paramètre explicatif sans perte d'information.
- (d) Le chapitre 7 documentait une instabilité empirique des corrélations dans le temps, sans trancher si cette instabilité reflète un changement structurel ou un simple artefact de la période étudiée. Le débat entre Homer et Sylla sur la forme moyenne historique de la courbe des taux, rapporté dans ce chapitre, pose exactement le même type de question non tranchée : une courbe en moyenne croissante sur 75 ans reflète-t-elle une prime de risque structurelle et durable, ou seulement les particularités d'une période historique donnée ? Montrer que ces deux débats partagent la même limite épistémologique : l'observation d'une régularité historique, seule, ne permet jamais de trancher entre une explication structurelle et une explication conjoncturelle.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Les anticipations seules, chiffrées

Le taux à un an vaut aujourd'hui 8 %. Les investisseurs anticipent, avec certitude, que ce taux vaudra 9,5 % l'an prochain, puis 11 % l'année suivante.

- (a) Écrire l'équation reliant $r(2)$ aux taux courts anticipés sur les deux premières années, et la résoudre.
- (b) Écrire l'équation reliant $r(3)$ aux taux courts anticipés sur les trois années, et la résoudre.
- (c) La courbe obtenue (8 %, $r(2)$, $r(3)$) est-elle croissante, plate ou décroissante ? Ce résultat est-il cohérent avec la trajectoire anticipée du taux court ?
- (d) Si les investisseurs anticipaient au contraire une trajectoire **décroissante** du taux court (par exemple 8 %, 6,5 %, 5 %), sans changer le raisonnement, quelle serait la forme de la courbe obtenue ? (Aucun calcul n'est demandé, seule la conclusion qualitative.)

Exercice 6 — Convexité et prime de risque combinées, chiffrées

Le taux court vaut 8 % aujourd'hui. Dans un an, il vaut 11 % ou 5 % avec une probabilité réelle de 50 % chacune (volatilité de 300 points de base). Dans deux ans, l'arbre récombinant donne 14 %, 8 % ou 2 % avec des probabilités de 25 %, 50 % et 25 %. Les investisseurs exigent en outre une prime de risque de 25 points de base par année de risque de duration restant à courir.

- (a) En neutralité au risque (sans prime), calculer $P_2 = [0,5/1,11 + 0,5/1,05]/1,08$ puis le taux zéro $r(2)$ correspondant. Quel est, en points de base, l'effet de convexité par rapport à 8 % ?
- (b) Toujours sans prime, calculer $P_3 = [0,25/1,14 + 0,5/1,08 + 0,25/1,02] \times P_2$ puis $r(3)$. L'effet de convexité a-t-il approximativement doublé entre deux et trois ans, comme le suggère l'exemple du cours ?

- (c) En ajoutant la prime de risque — 25 points de base à la première année de risque, 50 points de base (2 années) à la seconde — recalculer P_2 , $r(2)$, P_3 et $r(3)$.
- (d) Décomposer, à chaque maturité, l'écart total à 8 % en un effet de convexité (négatif) et un effet de prime de risque (positif). Lequel des deux effets domine à deux ans ? Et à trois ans ?